Solución de la pregunta 26

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS CON EXPONENTE VARIABLE

Si $2^a = 3$ y $2^b = 5$, ¿cuál es el valor de 2^{2a-b}?

A) 1

B) $\frac{6}{5}$

C) $\frac{9}{5}$

D) 4

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Separa la potencia

$2^{2a-b} = \frac{2^{2a}}{2^b} = \frac{(2^a)^2}{2^b}$.

2 Reemplaza

$\frac{3^2}{5}$.

3 Calcula

$\frac{9}{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Reemplaza en el exponente: $2 \cdot 3 - 5 = 1$, mezclando exponentes con valores.

B) Multiplica por 2 en vez de elevar al cuadrado.

D) Resta $9 - 5$ en vez de dividir.

Idea clave. Una resta en el exponente es una división de potencias; un factor en el exponente es una potencia de potencia.